BXL-R12

手册

（共 8 页）

研制单位：北京微电子技术研究所

编写日期：2026 年 4 月 21 日

版本

修订人	版本号	主要修订内容	修订日期

目 录

1 简介 1
2 主要应用 1
3 参数指标 1
4 引脚与封装信息 1
5 使用方法 3
6 典型测试结果参考 4

BXL-R12
数据手册

1 简介

BXL-R12 是一款高性能、LVCMOS 时钟驱动单元芯粒，该芯粒共 5 路输出。

2 主要应用

BXL-R12 应用领域广泛，主要包括：医学成像、便携式测试与测量、高端音视频设备以及光传输网络等。

3 参数指标

表 1BXL-R12 电特性表

测　试	符号	条件 VDD=3.3V，室温	极限值		单位
			最小	最大	
动态电流	IDD	测试频率 200MHz，V_{OE}=3.3V， Vin=0.5V	-	300	mA
动态功耗	PWd		-	1	W
最高输入频率	f_{in}	-	200	-	MHz
输出频率	f_{out}	-	200	-	MHz

4 引脚与封装信息

4.1 引出端排列

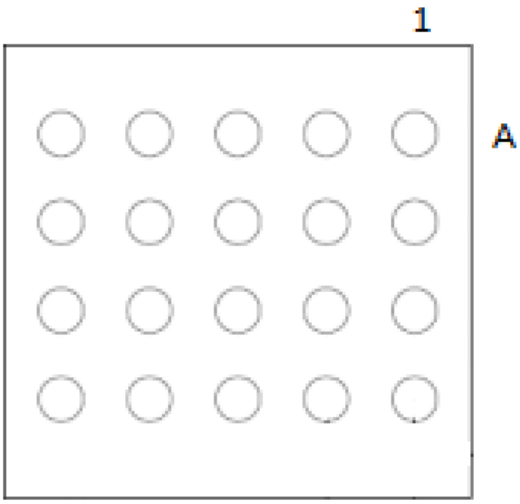


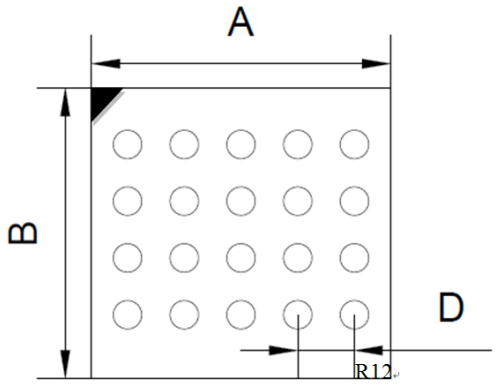
图 1　BXL-R12 引出端排列图

表 2　BXL-R12 引脚功能描述

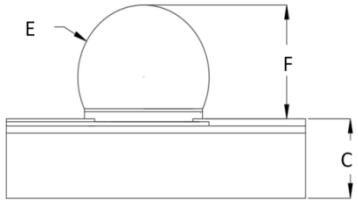
序号	引出端	信号名称	管脚类型	功能描述
1	A1	GND	GND	地
2	A2	CLKIN_I	I	输入信号
3	A3	CLKIN	I	输入信号
4	A4	OE	I	使能信号
5	A5	VDDOA	VDD	电源
6	B1	CLKOUT4	O	输出信号
7	B2	VDDOB	VDD	电源
8	B3	SEL	I	时钟选择输入信号
9	B4	VDD	VDD	电源
10	B5	CLKOUT0	O	输出信号
11	C1	VDDOB	VDD	电源
12	C2	CLKOUT3	O	输出信号
13	C3	OSCIN	I	输入晶振
14	C4	CLKOUT1	O	输出信号
15	C5	VDDOA	VDD	电源
16	D1	GND	GND	地
17	D2	CLKOUT2	O	输出信号
18	D3	OSCOUT	O	输出晶振
19	D4	VDD	VDD	电源
20	D5	GND	GND	地

4.2　外形尺寸说明

BXL-R12 型模数转换单元芯粒外形及尺寸如图 1 和表 2 所示。



(a)底视图



(b)侧视图

图 2 BXL-R12 芯粒物理尺寸示意图

表 3　BXL-R12 物理尺寸

测　试	符号	极限值			单位
		最小	典型	最大	
芯粒长度[a]	A	1054	1174	1294	μm
芯粒宽度[a]	B	1024	1411	1798.5	μm
芯粒高度[b]	C	725	764	800	μm
凸点数量	Nb	-	20	-	个
凸点节距[a]	D	160	200	240	μm
凸点直径[b]	E	85	100	115	μm
凸点高度[b]	F	67.5	77	86.5	μm

a 测量位置见图 1 (a)；
b 测量位置见图 1 (b)。

5 使用方法

BXL-R12 典型连接图如图 3 所示。用于将 3.3V LVCMOS 振荡器扇出至三个接收设备。

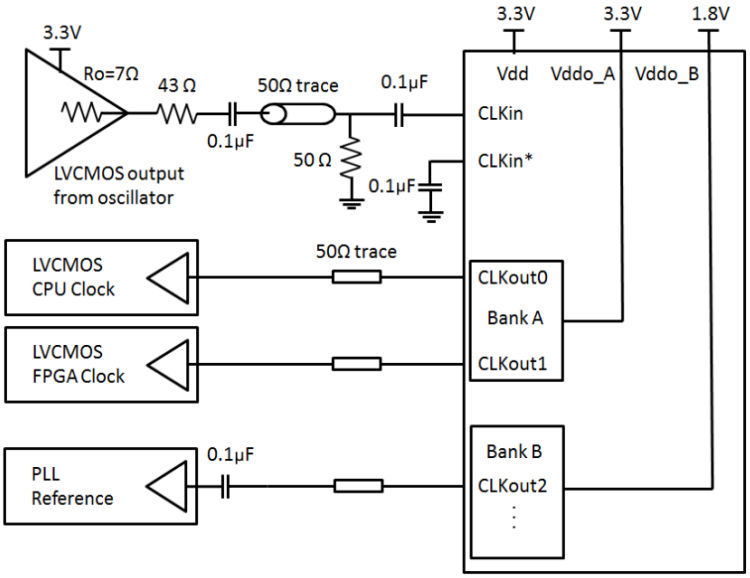


图 3 BXL-R12 典型应用图

6 典型测试结果参考

表 4 BXL-R12 电特性典型测试结果

测 试	符号	条件 VDD=3.3V，室温	极限值		测试结果	单位
			最小	最大		
动态电流	IDD	测试频率 200MHz，V_{OE}=3.3V，Vin=0.5V	-	300	298	mA
动态功耗	PWd		-	1	0.99	W
最高输入频率	f_{in}	-	200	-	200.1	MHz
输出频率	f_{out}	-	200	-	200.1	MHz

表 5　BXL-R12 物理尺寸典型测试结果

测　试	符号	极限值			测试结果	单位
		最小	典型	最大		
芯粒长度[a]	A	1054	1174	1294	1203	μm
芯粒宽度[a]	B	1024	1411	1798.5	1559	μm
芯粒高度[b]	C	725	764	800	746	μm
凸点数量	Nb	-	20	-	20	个
凸点节距[a]	D	160	200	240	194	μm
凸点直径[b]	E	85	100	115	96	μm
凸点高度[b]	F	67.5	77	86.5	79	μm